Développement d'un algorithme génétique pour la recherche d'empilements optimaux en utilisant la méthode polaire

1. Objectifs et contexte

L'objectif principal de ce projet est le développement d'un algorithme génétique (AG) standard pour résoudre un problème de programmation non-linéaire sous contraintes (PPNLC). L'objet d'étude est une plaque composite multicouche à plis identiques. Le pli de base est un couche pré-imprégnée constituée d'une matrice époxyde et fibres de carbone unidirectionnelles. Les constantes techniques d'élasticité du pli sont $E_1 = 161000.0$ MPa, $E_2 = 9000.0$ MPa, $\nu_{12} = 0.26$, $G_{12} = 6100.0$ MPa. L'épaisseur du pli de base est $t_{\text{ply}} = 0.125$ mm.

Dans ce contexte, le problème de conception d'un empilement optimal satisfaisant des critères sur les symétries élastiques des matrices de rigidité de membrane, flexion et couplage membrane/flexion sera formulé comme un PPNLC en utilisant la méthode polaire introduite par G. Verchery en 1979.

Les symétries élastiques à intégrer dans la formulation du PPNLC sont listées dans le tableau ci-dessous (elles sont réparties pour les différents groupes) :

Groupe	Symétries élastiques	Nombre de plis
1	Découplage, orthotropie R_0 en membrane, orthotropie R_1 en flexion	20
2	Découplage, même comportement en membrane et en flexion, orthotropie R_0 en membrane	24
3	Découplage, orthotropie standard avec $K = 0$ en membrane et $K = 1$ en flexion	24
4	Découplage, même comportement en membrane et en flexion, symétrie du carré en membrane	22
5	Découplage, même comportement en membrane et en flexion, isotropie en membrane	24
6	Découplage, même comportement en membrane et en flexion, orthotropie standard avec $K = 0$ en membrane	16
7	Découplage, symétrie du carré en membrane, isotropie en flexion	24
8	Découplage, isotropie en membrane, orthotropie standard avec $K = 1$ en flexion	24

Les variables d'optimisation sont les orientations des couches qui varient entre $]-90°, 90°]$.

2. Organisation du travail

Pour chaque groupe, le travail sera articulé en deux parties :

a. Développement des routines de bases de l'AG, incluant : tirage aléatoire de la population initiale, opérateur de fitness, opérateur de sélection, opérateur de croisement, opérateur de mutation, opérateur d'élitisme. Les paramètres d'entrée de l'AG seront : la taille de la population N, le nombre maximum de générations N_{gen}, la probabilité de croisement p_c, la probabilité de mutation p_m et les paramètres de la fonction de fitness f définie comme suit :

$$f_i = \left(1 - \frac{\Phi_{\text{i}} - \min_i \Phi_{\text{i}}}{\max_i \Phi_i - \min_i \Phi_{\text{i}}}\right)^p, \quad i = 1, \dots, N,$$

avec p la pression de sélection (prendre $p = 1$), $\min_i \Phi_i$ et $\max_i \Phi_i$ les valeurs minimale et maximale de la fonction de coût à l'itération t.

b. Développement des routines permettant le calcul des paramètres polaires des matrices **Q** (matrice de rigidité réduite du pli), $\mathbf{A}^*$ (matrice de rigidité de membrane homogénéisée), $\mathbf{B}^*$ (matrice de rigidité de couplage membrane/flexion homogénéisée)**,** $\mathbf{D}^*$ (matrice de rigidité de flexion homogénéisée), $\mathbf{C}^* = \mathbf{A}^* - \mathbf{D}^*$ à intégrer dans la fonction de coût. Ces routines comportent les modules/fonctions suivantes : calcul de la matrice de souplesse **S** du pli, calcul de la matrice **Q**, calcul des matrices **A**, **B**, **D** (et des contreparties homogénéisées) en utilisant leur formulation Cartésienne, calcul des paramètres polaires des diverses matrices du stratifié et du pli.

3. Rendu

Le travail sera évalué sur la base d'un dossier fourni à la fin des séances. Ce dossier devra inclure :

1. Un rapport sur le travail effectué articulé autour des points suivants
    a. Aspect théoriques (matrices de rigidités du stratifié, méthode polaire, formulation du PPNLC)
    b. Aspect méthodologiques (codage des routines, justification des choix, structuration du code, astuces, libraires utilisées, difficultés rencontres, etc.)
    c. Résultats détaillés (stratifications pseudo-optimales, informations statistiques sur la population de points le long des itérations, diagrammes montrant l'évolution du meilleur individu en fonction du nombre d'itérations, diagrammes polaires des matrices de rigidité)
2. Les routines, opportunément commentées, en langage Python
3. Un diagramme de flux expliquant la structure du code